

情報リテラシー 第14回「デジタル表現2：画像 / 圧縮と品質」

2026 年度 稲積 泰宏 / 教科書 18-20

今日の流れ

- ① 画像のデジタル化 (Theory 18)
- ② 画像・動画のデータ量計算
- ③ データの圧縮 (Theory 19)
- ④ デジタルデータの特徴 (Theory 20)

今日の目標

- 画像のデジタル表現, データ圧縮の基本的な方法, デジタルデータの特徴を説明できる。

キーワード

画素 (ピクセル) / 解像度 / 階調 / フレームレート (fps) / 圧縮

画像のデジタル化

ポイント

- ①標本化：画像を画素（ピクセル）という区画に分割し，各画素の値を取り出す
- ②量子化：取り出した値を段階値に変換（階調数 = 2^n ， n = ビット数）
- ③符号化：量子化した数値を 2 進法で表す
- 2 値画像 (1bit)・モノクロ 256 階調 (8bit)・フルカラー (24bit = RGB 各 8bit)

補足

- フルカラー 24bit は R・G・B それぞれ 8 ビット (256 段階) × 3 = 約 1677 万色
- 加算混合 (光の三原色) : Red・Green・Blue。減算混合 (色材の三原色) : Cyan・Magenta・Yellow

画像・動画のデータ量計算

ポイント

- 画像のデータ量 (bit) = 横画素数 × 縦画素数 × 1 画素あたりのビット数
- 例 (400×300, フルカラー 24bit) : $400 \times 300 \times 24 = 2,880,000 \text{ bit} = 360,000 \text{ B}$
- フレームレート (fps) : 動画で 1 秒間に表示するフレーム (コマ) 数
- 動画のデータ量 = 1 枚あたりのデータ量 × フレームレート (fps) × 再生時間 (秒)

データの圧縮

可逆圧縮 (lossless)

- 元のデータに完全に戻せる
- 例 : ZIP, PNG, GIF
- 文字・プログラムなど, 欠けると困るデータに使用
- ランレングス圧縮など (繰り返しパターンを省略)

非可逆圧縮 (lossy)

- 元のデータには完全に戻せない
- 例 : JPEG (画像), MP3 (音声), MPEG (動画)
- 人間が知覚しにくい情報を削除して圧縮率を高める
- 圧縮率↑ → 品質↓ のトレードオフ

デジタルデータの特徴（Theory 20）

プラス面

- 劣化しない：コピー・伝送しても品質が変わらない
- 統合できる：文字・音・画像を同じ形式で扱える（マルチメディア）
- 加工が容易：編集・圧縮・暗号化を高速・正確に行える
- 管理しやすい：検索・整理・クラウド保存が容易

マイナス面

- 量子化誤差：A/D 変換時に微妙な情報が失われる
- 著作権侵害：劣化なくコピーできるため無断複製・拡散しやすい
- 情報漏洩リスク：小さなメディアに大量データを保存できるため流出しやすい
- データ量の膨大化：高品質化に伴いデータ量が増大し続ける

演習

各自で取り組んでください。

演習 1

400×300 画素、フルカラー（24bit）の画像のデータ量（バイト）を求めよ

演習 2

640×480 の 2 値画像（1bit/画素）のデータ量を KB で求めよ（1KB=1,024B）

演習 3

可逆圧縮と非可逆圧縮の違いを、使用場面の例を挙げて説明せよ

演習 4

デジタルデータのプラス面とマイナス面をそれぞれ 1 つずつ説明せよ

まとめ・チェックリスト

自己チェック（できたら ✓ をつけよう）

- ☐ 画像のデジタル化（画素・解像度・階調・RGB）とデータ量計算を理解した
- ☐ 可逆圧縮と非可逆圧縮の違いと使い分けを理解した
- ☐ デジタルデータのプラス面・マイナス面を理解した

質問があれば授業後または Teams で受け付けます。